2027 年张宇考研数学预测 8 套卷

数学一 · 第 8 套 · 解答题

一、解答题：第 17～22 题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）

设 Γ 为 $x^2+y^2=2x$（$y\geqslant 0$）上从 $O(0,0)$ 到 $A(2,0)$ 的一段弧，连续函数 $f(x)$ 满足

$$f(x)=x^2+\int_{\Gamma} y[f(x)+\mathrm{e}^x]\,\mathrm{d}x+(\mathrm{e}^x-xy^2)\,\mathrm{d}y,$$

求 $f(x)$.

18.（本题满分 12 分）

求 $f(x,y)=\mathrm{e}^{x+y}\left(y+\dfrac{x^3}{3}\right)$ 的极值.

19.（本题满分 12 分）

已知函数 $f(x,y)$ 二阶偏导数连续，任给 x,y，均有 $f(x+1,y)=f(x,y)$，$f(x,y+1)=f(x,y)$，且

$$\iint_D \{[f'_x(x,y)]^2+[f'_y(x,y)]^2\}\,\mathrm{d}\sigma=a,\quad D=\{(x,y)\mid -1\leqslant x\leqslant 1,-1\leqslant y\leqslant 1\}.$$

（1）计算 $I=\iint_D f(x,y)[f''_{xx}(x,y)+f''_{yy}(x,y)]\,\mathrm{d}\sigma$；

（2）若 $I\geqslant 0$，证明 $\mathrm{d}[f(x,y)]=0$.

20.（本题满分 12 分）

设 a,b 为实数，函数 $z=1+ax^2+by^2$ 在点 $(1,1)$ 处的方向导数中，沿方向 $\boldsymbol{l}=2\boldsymbol{i}+4\boldsymbol{j}$ 的方向导数最大，且最大值为 $2\sqrt{5}$.

（1）求 a,b；

（2）求曲面 $z=1+ax^2+by^2$ 被曲面 $z=2(x^2+3y^2)$ 所截部分的面积.

21.（本题满分 12 分）

设矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 满足：对任意 x_1,x_2,x_3，均有

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+2x_2\\x_1-x_2\\2x_1+ax_2\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{B}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+2x_2+3x_3\\bx_1-2x_2-3x_3\end{pmatrix}.$$

若 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=0$ 的解均为 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=0$ 的解且它们不同解.

（1）求 a,b 的值；

（2）用正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 将 $f(x_1,x_2)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 化为标准形.

22.（本题满分 12 分）

某通信网络中，数据传输过程需经过 3 个独立的中间结点，每个结点的处理延迟时间（单位：秒）服从参数为 λ 的指数分布，平均延迟为 0.2 秒，总延迟时间 X 为 3 个结点延迟时间之和.

（1）求 X 的概率密度；

（2）计算 $P\{X<0.5\}$.